

ИДЗ 19.2 – Вариант 5.

Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

- найти уравнение прямой регрессии y на x ;
- построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X, Y) .

1.5

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	64	72	80	88	96	104	112	120	m_x
1,0	6	2	4	—	—	—	—	—	12
1,3	—	3	8	6	—	—	—	—	17
1,6	—	—	—	8	14	5	—	—	27
1,9	—	—	—	7	8	9	—	—	24
2,2	—	—	—	—	4	5	6	—	15
2,5	—	—	—	—	—	1	1	3	5
m_y	6	5	12	21	26	20	7	3	100

Решение:

Для подсчета числовых характеристик (выборочных средних $\bar{x}$ и $\bar{y}$, выборочных средних квадратичных отклонений s_x и s_y и выборочного корреляционного момента s_{xy}) составляем расчетную таблицу. При заполнении таблицы осуществляем контроль по строкам и столбцам:

$$\sum_{i=1}^6 m_{x_i} = \sum_{j=1}^8 m_{y_j} = n = 100$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m m_{ij} x_i &= 6 \cdot 1,0 + [2 \cdot 1,0 + 3 \cdot 1,3] + [4 \cdot 1,0 + 8 \cdot 1,3] + [6 \cdot 1,3 + 8 \cdot 1,6 + 7 \cdot 1,9] + [14 \cdot 1,6 + 8 \cdot 1,9 + 4 \cdot 2,2] + \\ &+ [5 \cdot 1,6 + 9 \cdot 1,9 + 5 \cdot 2,2 + 1 \cdot 2,5] + [6 \cdot 2,2 + 1 \cdot 2,5] + [3 \cdot 2,5] = 6 + 5,9 + 14,4 + 33,9 + 46,4 + 38,6 + 15,7 + 7,5 = \\ &= 168,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^6 m_{x_i} x_i &= [6 + 2 + 4] \cdot 1,0 + [3 + 8 + 6] \cdot 1,3 + [8 + 14 + 5] \cdot 1,6 + [7 + 8 + 9] \cdot 1,9 + [4 + 5 + 6] \cdot 2,2 + \\ &+ [1 + 1 + 3] \cdot 2,5 = 12 + 22,1 + 43,2 + 45,6 + 33 + 12,5 = 168,4 \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 m_{ij} x_i = \sum_{i=1}^6 m_{x_i} x_i = 168,4$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j &= [6 \cdot 64 + 2 \cdot 72 + 4 \cdot 80] + [3 \cdot 72 + 8 \cdot 80 + 6 \cdot 88] + [8 \cdot 88 + 14 \cdot 96 + 5 \cdot 104] + [7 \cdot 88 + 8 \cdot 96 + 9 \cdot 104] + \\ &+ [4 \cdot 96 + 5 \cdot 104 + 6 \cdot 112] + [1 \cdot 104 + 1 \cdot 112 + 3 \cdot 120] = 848 + 1384 + 2568 + 2320 + 1576 + 576 = 9272 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^8 m_{y_j} y_j &= 6 \cdot 64 + [2 + 3] \cdot 72 + [4 + 8] \cdot 80 + [6 + 8 + 7] \cdot 88 + [14 + 8 + 4] \cdot 96 + [5 + 9 + 5 + 1] \cdot 104 + \\ &+ [6 + 1] \cdot 112 + 3 \cdot 120 = 384 + 360 + 960 + 1848 + 2496 + 2080 + 784 + 360 = 9272 \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j = \sum_{j=1}^8 m_{y_j} y_j = 9272$$

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	64	72	80	88	96	104	112	120	m_{xi}	$m_{xi}x_i$	$\sum_{j=1}^k m_{ij}y_j$	$x_i^2 m_{xi}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij}y_j$
1,0	6	2	4	—	—	—	—	—	12	12	848	12	848
1,3	—	3	8	6	—	—	—	—	17	22,1	1384	28,73	1799,2
1,6	—	—	—	8	14	5	—	—	27	43,2	2568	69,12	4108,8
1,9	—	—	—	7	8	9	—	—	24	45,6	2320	86,64	4408
2,2	—	—	—	—	4	5	6	—	15	33	1576	72,6	3467,2
2,5	—	—	—	—	—	1	1	3	5	12,5	576	31,25	1440
m_{yj}	6	5	12	21	26	20	7	3	100	168,4	9272	300,34	16071,2
$m_{yj}y_j$	384	360	960	1848	2496	2080	784	360	9272	—	—	—	—
$\sum_{i=1}^m m_{ij}x_i$	6	5,9	14,4	33,9	46,4	38,6	15,7	7,5	168,4	—	—	—	—
$y_j^2 m_{ij}$	24576	25920	76800	162624	239616	216320	87808	43200	876864	—	—	—	—
$y_j \sum_{i=1}^m m_{ij}x_i$	384	424,8	1152	2983,2	4454,4	4014,4	1758,4	900	16071,2	—	—	—	—

$$\sum_{i=1}^6 x_i^2 m_{xi} = 1,0^2 \cdot 12 + 1,3^2 \cdot 17 + 1,6^2 \cdot 27 + 1,9^2 \cdot 24 + 2,2^2 \cdot 15 + 2,5^2 \cdot 5 = 12 + 28,73 + 69,12 + 86,64 + 72,6 + 31,25 = 300,34$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^8 y_j^2 m_{ij} &= 64^2 \cdot 6 + 72^2 \cdot 5 + 80^2 \cdot 12 + 88^2 \cdot 21 + 96^2 \cdot 26 + 104^2 \cdot 20 + 112^2 \cdot 7 + 120^2 \cdot 3 = 24576 + 25920 + 76800 + 162624 + 239616 + 216320 + 87808 + 43200 = \\ &= 876864 \end{aligned}$$

$$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j = 1,0 \cdot 848 + 1,3 \cdot 1384 + 1,6 \cdot 2568 + 1,9 \cdot 2320 + 2,2 \cdot 1576 + 2,5 \cdot 576 = 848 + 1799,2 + 4108,8 + 4408 + 3467,2 + 1440 = 16071,2$$

$$\begin{aligned} y_j \sum_{i=1}^m m_{ij} x_i &= 64 \cdot 6 + 72 \cdot 5,9 + 80 \cdot 14,4 + 88 \cdot 33,9 + 96 \cdot 46,4 + 104 \cdot 38,6 + 112 \cdot 15,7 + 120 \cdot 7,5 = 384 + 424,8 + 1152 + 2983,2 + 4454,4 + 4014,4 + 1758,4 + 900 = \\ &= 16071,2 \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } \sum_{i=1}^6 \left(x_i \sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j \right) = \sum_{j=1}^8 \left(y_j \sum_{i=1}^6 m_{ij} x_i \right) = 16071,2$$

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1,6}$; $j = \overline{1,8}$;

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{xi} x_i}{n} = \frac{168,4}{100} = 1,684$$

$$\bar{y} = \frac{\sum m_{yj} y_j}{n} = \frac{9272}{100} = 92,72$$

Выборочные дисперсии находим по формулам:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{xi} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{xi} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(300,34 - \frac{1}{100} \cdot (168,4)^2 \right) = \frac{1}{99} (300,34 - 283,5856) =$$

$$= \frac{16,7544}{99} = 0,169$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{yj} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{yj} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(876864 - \frac{1}{100} \cdot (9272)^2 \right) = \frac{1}{99} (876864 - 859699,84) =$$

$$= \frac{17164,16}{99} = 173,375$$

Корреляционный момент вычисляем по формуле

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{xi} x_i \right) \left(\sum m_{yj} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(16071,2 - \frac{1}{100} \cdot (168,4 \cdot 9272) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} (16071,2 - 15614,048) = \frac{457,152}{99} = 4,618$$

Оценкой теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

где $s_x = \sqrt{0,169} = 0,411$; $s_y = \sqrt{173,375} = 13,167$

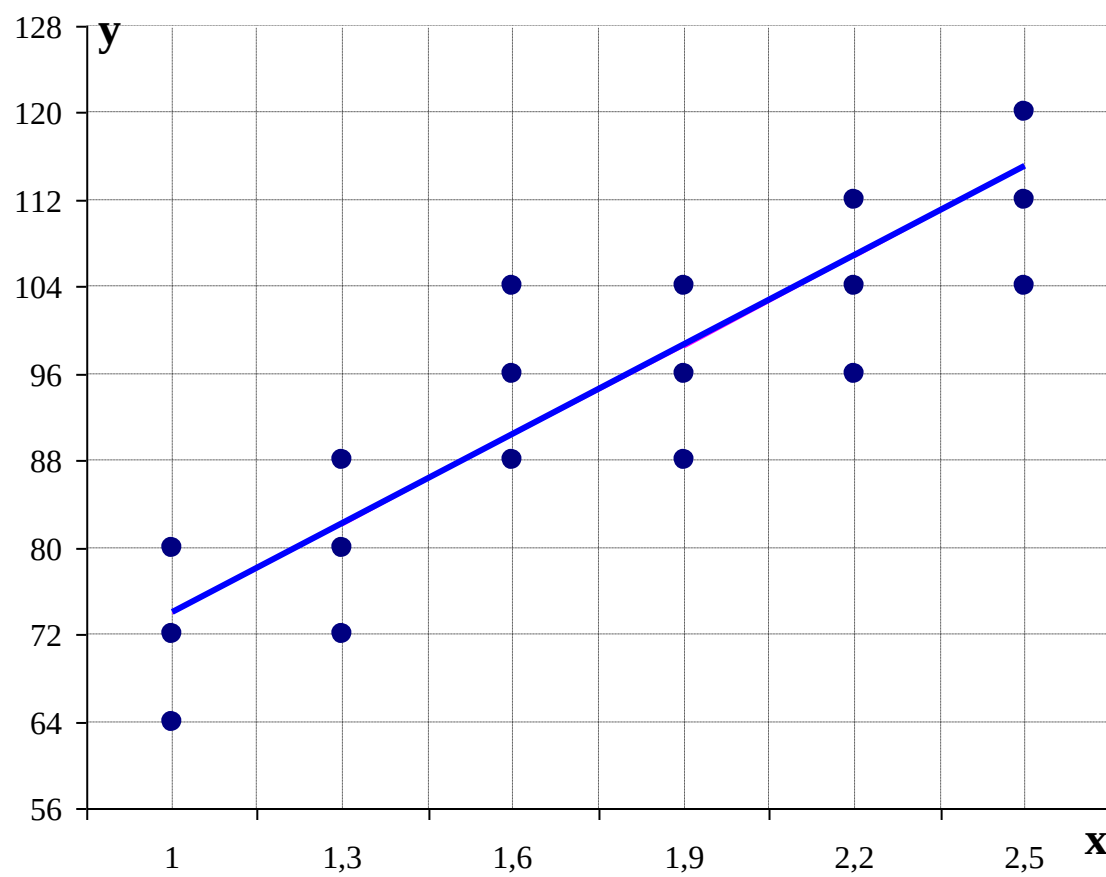
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{4,618}{0,411 \cdot 13,167} = \frac{4,618}{5,41164} = 0,853$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x :

$$y = 92,72 + 0,853 \cdot \frac{13,167}{0,411} (x - 1,684)$$

$$y = 27,327x + 46,701$$

Строим линию регрессии и случайные точки $(x_i; y_j)$



где ● - корреляционное поле